

La multiplication des nombres entiers et décimaux

Objectifs de la leçon

- ✓ Poser une multiplication en colonnes
- ✓ Multiplier un nombre décimal par un nombre entier
- ✓ Estimer un ordre de grandeur avant de calculer

L'essentiel à retenir

- 1 Pour poser une multiplication en colonnes, on multiplie le premier facteur par chaque chiffre du second facteur, en décalant d'un rang à chaque ligne, puis on additionne les résultats intermédiaires.
- 2 Pour multiplier un nombre décimal, on peut multiplier comme si les nombres étaient entiers, puis placer la virgule dans le résultat en comptant le nombre total de chiffres après la virgule dans les deux facteurs.
Exemple : $2,5 \times 3 = 7,5$ (un chiffre après la virgule).
- 3 Avant de calculer, il est utile d'estimer un ordre de grandeur du résultat pour vérifier sa cohérence : 19×21 est proche de $20 \times 20 = 400$, donc le résultat exact (399) est cohérent. Il existe trois façons de multiplier : le calcul mental (de tête, pour des nombres simples, en utilisant des propriétés comme la distributivité : $7 \times 12 = 7 \times 10 + 7 \times 2 = 70 + 14 = 84$), le calcul posé (en colonnes, pour des nombres plus grands), et le calcul en ligne (en détaillant les étapes sur une seule ligne, par exemple $25 \times 4 = 25 \times 4 = 100$, ou $15 \times 6 = 15 \times 2 \times 3 = 30 \times 3 = 90$, en réorganisant les facteurs pour faciliter le calcul).
- 4 Pour bien réussir le calcul mental, on peut s'appuyer sur des tables de multiplication connues, sur la distributivité (multiplier par 9, c'est souvent plus simple de multiplier par 10 puis de soustraire une fois le nombre), et sur la décomposition d'un facteur ($12 = 10 + 2$, ou $12 = 2 \times 6$).

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.